完整教案 · 可和家长一起读

把几十、几百和零散个数分别乘

每盒12支笔，买3盒，怎样不用一支支数就知道总数?

把问题放进一个真实故事

每盒12支笔，买3盒，怎样不用一支支数就知道总数?

每盒的1个十与2个一可以分别收集，结果仍是同一批笔。

先想一想，再用模型核对关系

画3捆十根与3组2根，再合并；对应12×3=10×3+2×3。

动手实验

每增加一盒，就增加同样的计数单位

每次只改变一个数学条件，观察数量关系，再用自己的话解释。分错、选错都可以退回或重置；操作完成不等于独立掌握。

选择操作情境

先读清这一次的条件

每盒12支笔，买3盒，一共有多少支?

图上的一个计数单位表示1支；计数单位可以拆换，实际总量不变。

每盒12支，共3盒

已经加入0盒。每加一盒，增加12支；中间为0的数位也要保留位置。

千位	百位	十位	一位
0	0	0	0

现有总量0，应有0×12；拆开或捆起只改变表示，不改变总量。

请指着教具讲清：哪一个量没有变？这一步为什么可以这样做？把发现记在课后的“讲给爸爸妈妈听”里。

可以试错 · 操作不会直接记作掌握

图里的每一部分分别代表什么

画3捆十根与3组2根，再合并；对应12×3=10×3+2×3。

先确认每个数字的位置与单位。

分别求几个十、几个一。

合并总数；零的位置来自计数单位，不是随意补零。

跟着一个完整例子走一遍

▼ 23×3怎样口算？ · 展开参考过程

1. **20×3=60；3×3=9**

   20×3=60，3×3=9。

2. **60+9=69**

   60+9=69。

3. **结论：69。**

   把答案放回真实问题，检查单位、条件和结果是否对应。

为什么这种常见想法会出错

> **守住题目中的关系**
>
> 解释成几个十或几个百，零只是位值的写法。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **关系成立**
>
> 每盒的1个十与2个一可以分别收集，结果仍是同一批笔。

> **只记表面规则**
>
> 数字末尾有0，就随便添几个0。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **这条说法需要修正**
>
> 只乘十位时高亮未计的6根，提示个位部分也重复3次。

轮到 Kevin 自己判断

30×4等于多少?

先自己回答，再对照

我的想法

把这次发现带到下一类问题

下一课竖式把这个拆分过程按位置记录下来。

▼ **这个办法有个名字：用位值拆分解释整十整百和两位数口算乘法**

23×3拆开算时，为什么两部分都必须乘3?

画3捆十根与3组2根，再合并；对应12×3=10×3+2×3。

适用条件：每盒的1个十与2个一可以分别收集，结果仍是同一批笔。

边界与反例：注意：数字末尾有0，就随便添几个0。

去方法工具箱对照

撤掉模型，换一组新问题

练习不会照抄实验数字。先保存首答，再按本课的对象、单位和关系逐项自查。

讲给家人听

12拆成10和2后，为什么两部分都要取3份？

我发现……
